

Cognitive Walkthrough

Evaluationskontext

<u>Software</u>	LLM Interaction Management Software (LIMS)	
<u>Version</u>	1.0.0	
<u>Betriebssystem</u>	Windows 11 25H2	
<u>Nutzer</u>	Proband 1	
<u>Nutzerprofil</u>	<u>Erfahrung mit Programmierung</u>	<u>Erfahrung mit Python</u>
(Selbsteinschätzung)	4/10	6/10
<u>Testdatum</u>	26.06.2026	

T1	Endnutzerdokumentation aus dem GitHub-Repository beziehen
Ziel	Endnutzerdokumentation bereit auf dem Zielsystem, für weitere Hilfen geöffnet und als Anleitung für weitere Tasks bereit
Vorbedingung	Das GitHub-Repository ist bekannt
Schritt 1:	
Aktion	Der Nutzer bezieht die Endnutzerdokumentation aus dem Repository
Antwort	-
Nutzerverhalten	Der Nutzer findet den Verweis auf die Endnutzerdokumentation unmittelbar im README des GitHub-Repositories und öffnet diese ohne Unterstützung.

T2	Software aus dem GitHub-Repository herunterladen und in der gewünschten Python-Umgebung installieren
Ziel	Die Software ist in der gewünschten Umgebung vorhanden und könnte in einem Projekt importiert werden
Vorbedingung	Die Nutzerdokumentation ist zur Unterstützung geöffnet und bereit, der Nutzer kann in der Dokumentation den Ablauf der Installation abrufen und nachvollziehen
Schritt 1: Befehl zur Installation ausführen	
Aktion	pip-Kommando aus der Endnutzerdokumentation herauslesen und in einer Eingabeaufforderung der Python-Umgebung ausführen
Antwort	-
Nutzerverhalten	Der Nutzer findet das Installationskommando in der Endnutzerdokumentation und führt dieses in der gewünschten Python-Umgebung aus.
Schritt 2: Installation überprüfen	
Aktion	Installation beispielsweise durch eine Versionskontrolle in einem kleinen Codebeispiel überprüfen
Antwort	Python-Umgebung gibt Version des Tools aus
Nutzerverhalten	Der Nutzer erkennt das Beispiel zur Versionsabfrage in der Endnutzerdokumentation und verwendet dieses zur Überprüfung der Installation. Die erfolgreiche Ausgabe der Versionsnummer bestätigt dem Nutzer den erfolgreichen Abschluss der Installation.

T3	Initialisierung der Software durch Objekt oder API
Ziel	Die Software ist in ihrem „Idle-Zustand“, mit den externen Handlern verbunden und der Nutzer hat entweder ein InteractionManager-Objekt oder eine Referenz zur High-Level API
Vorbedingung	T2 erfüllt
Schritt 1: Verbindungsstrukturen erstellen	
Aktion	Bei einer ersten Kommunikation mit den Endpunkten müssen Datenstrukturen die Kommunikationsinformationen anbieten. Diese müssen vom Nutzer übergeben werden
Antwort	Keine Antwort des Systems
Nutzerverhalten	Der Nutzer orientiert sich an der Beispielkonfiguration der Endnutzerdokumentation und erstellt die erforderlichen Datenstrukturen für die gewünschten Endpunkte eigenständig.
Schritt 2: Verbindung initialisieren	
Aktion	Nutzer startet mit den Verbindungsinformationen übergeben an die Schnittstelle einen Verbindungsaufbau
Antwort	Keine direkte Antwort des Systems
Nutzerverhalten	Der Nutzer findet die Initialisierungsmethode in der Dokumentation und verwendet diese mit den zuvor erstellten Verbindungsinformationen.
Schritt 3: Verbindung überprüfen	
Aktion	Nutzer verwendet eine der Methoden, beispielsweise <code>is_connected()</code> um die Verbindung zu überprüfen
Antwort	System gibt Rückmeldung über Verbindungsstatus
Nutzerverhalten	Der Nutzer erkennt die Methode <code>is_connected()</code> mithilfe der Autovervollständigung und leitet deren Zweck aus dem Methodennamen ab. Er verwendet die Methode in einem <code>print</code> statement erfolgreich zur Überprüfung des Verbindungsstatus.

T4	Erneute Initialisierung basierend auf vorherigen Einstellungen
Ziel	Der Nutzer initialisiert die Software bei einer erneuten Verwendung aus den gespeicherten Verbindungsdaten, also ohne explizite Nennung von Schnittstellenwahl oder Verbindungsinformationen
Vorbedingung	T2 erfüllt
Schritt 1: Verbindung initialisieren	
Aktion	Nutzer startet ohne Informationen einen Verbindungsaufbau
Antwort	Keine direkte Antwort des Systems
Nutzerverhalten	Der Nutzer erinnert sich an die zuvor verwendete Initialisierungsmethode und führt diese ohne Übergabe von Verbindungsinformationen aus, wie er es aus der Endnutzerdokumentation inferiert hat.
Schritt 2: Verbindung überprüfen	
Aktion	Nutzer verwendet eine der Methoden, beispielsweise <code>is_connected()</code> um die Verbindung zu überprüfen
Antwort	System gibt Rückmeldung über Verbindungsstatus
Nutzerverhalten	Der Nutzer verwendet eigenständig die bekannte Methode <code>is_connected()</code> , um den Verbindungsstatus zu überprüfen.

T5	Prompt senden und Antwort erhalten
Ziel	Der Nutzer versteht die Interaktion zum Senden eines oder mehrerer Prompts zum LLM und kann die Antworten erhalten. Persistente Daten dieses Tasks sind ebenfalls für weitere Tasks erforderlich
Vorbedingung	Software initialisiert und verbunden – „Idle-Zustand“
Schritt 1: Konversation starten	
Aktion	Nutzer verwendet die Methode <code>start_conversation()</code> zum Starten einer Konversation
Antwort	Keine direkte Antwort des Systems
Nutzerverhalten	Der Nutzer übersieht zunächst den Abschnitt zum Starten einer Konversation in der Endnutzerdokumentation und versucht, <code>send_prompt()</code> direkt auszuführen, nachdem die Methode über die Autovervollständigung gefunden wurde. Die Fehlermeldung weist auf die erforderliche Initialisierung hin. Anschließend konsultiert der Nutzer die Dokumentation, startet die Konversation mit <code>start_conversation()</code> und setzt den Task erfolgreich fort.
Schritt 2: Prompt Senden	
Aktion	Nutzer verwendet die Methode <code>send_prompt()</code> um ein Prompt zu senden
Antwort	System sendet Antwort des LLM
Nutzerverhalten	Nach erfolgreicher Initialisierung einer Konversation verwendet der Nutzer <code>send_prompt()</code> erneut und sendet einen Beispieldroppt an das LLM. Eine Antwort wird ausgegeben.

T6	Setzen eines Systemprompts, erneutes Senden eines Prompts
Ziel	Der Nutzer weiß, wie Einstellungen vorgenommen und ausgewählt werden, ein Systemprompt ist hinterlegt und dessen Einfluss kann bei einer weiteren Nachricht überprüft werden
Vorbedingung	Software initialisiert und verbunden – „Idle-Zustand“
Schritt 1: Hinterlegen eines Systemprompts	
Aktion	Hinzufügen von Daten zur Einstellung „ <code>default_system_prompt</code> “
Antwort	Keine direkte Antwort des Systems
Nutzerverhalten	Der Nutzer sucht mithilfe der Suchfunktion in der Endnutzerdokumentation nach dem Begriff „system prompt“ und findet den Einstellungsparameter <code>default_system_prompt</code> . Anschließend identifiziert er die Methode <code>write_setting(key, value)</code> mit Hilfe der Endnutzerdokumentation und verwendet diese erfolgreich zum Speichern des Systemprompts.
Schritt 2: Prompt senden	
Aktion	Nutzer verwendet die Methode <code>send_prompt()</code> um ein Prompt mit hinterlegtem Systemprompt zu senden
Antwort	System sendet Antwort des LLM
Nutzerverhalten	Der Nutzer verwendet <code>send_prompt()</code> , um einen weiteren Prompt zu senden, und erkennt anhand der Antwort, dass der zuvor gesetzte Systemprompt berücksichtigt wurde.

T7	Hinzufügen von RAG-Daten, erneutes Senden eines Prompts
Ziel	Der Nutzer weiß, wie komplexe RAG-Daten an das Prompt angefügt werden können und kann die RAG-Einstellungen unterscheiden
Vorbedingung	Software initialisiert und verbunden – „Idle-Zustand“
Schritt 1: RAG-Daten hinzufügen	
Aktion	Hinzufügen von RAG-Daten durch die Methode <code>set_rag_data()</code>
Antwort	Keine direkte Antwort des Systems
Nutzerverhalten	Der Nutzer durchsucht die Endnutzerdokumentation nach dem Begriff „rag“ mit der Suchfunktion, findet die Methode <code>set_rag_data</code> und fügt RAG-Daten persistent in die Anwendung ein. Hinsichtlich des erwarteten Datentyps besteht zunächst Unsicherheit, dennoch entscheidet sich der Nutzer eigenständig für ein Dictionary, das von der Anwendung akzeptiert wird.
Schritt 2: Prompt Senden	
Aktion	Nutzer verwendet die Methode <code>send_prompt()</code> um ein Prompt mit hinterlegten RAG-Daten zu senden
Antwort	System sendet Antwort des LLM
Nutzerverhalten	Der Nutzer sendet einen weiteren Beispieldialog und erkennt anhand der Antwort, dass die zuvor hinterlegten RAG-Daten in die Anfrage einbezogen wurden. Die Funktionsweise der Erweiterung ist für den Nutzer nachvollziehbar.

T8	Ähnlichkeitssuche auf der Vektordatenbank
Ziel	Der Nutzer weiß, wie eine Ähnlichkeitssuche auf den vorherigen Ergebnissen durchgeführt wird, die Antwort der Schnittstelle erscheint aus den vorherigen Tasks subjektiv logisch
Vorbedingung	Software initialisiert und verbunden – „Idle-Zustand“, Daten vorhanden
Schritt 1: Ähnlichkeitssuche ausführen	
Aktion	Nutzer verwendet die Methode <code>nearest_search_vector</code> um eine Ähnlichkeitssuche auszuführen
Antwort	<code>top_k</code> ähnliche Einträge zur Eingabe aus der Vektordatenbank werden ausgegeben
Nutzerverhalten	Der Nutzer findet die Methode <code>nearest_search_vector()</code> mithilfe der Suche nach dem Begriff „Ähnlichkeit“ in der Endnutzerdokumentation und verwendet sie mit dem Parameter <code>top_k=3</code> . Die Rückgabe von drei Einträgen ähnlich der Eingabe entspricht den Erwartungen des Nutzers.